几何 IM 9–12 · 第1单元 D部分 · 证据与证明

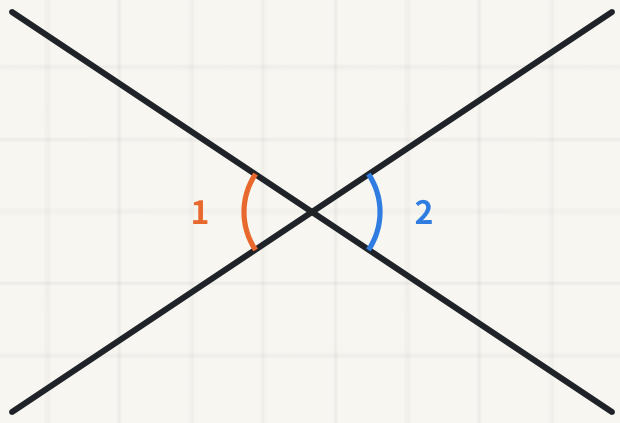
# 怎样证明角相等?

## 证据与证明

（对顶角 · 平行线 · 内角和）

### 01 对顶角

旋转 180°




∠1 = ∠2

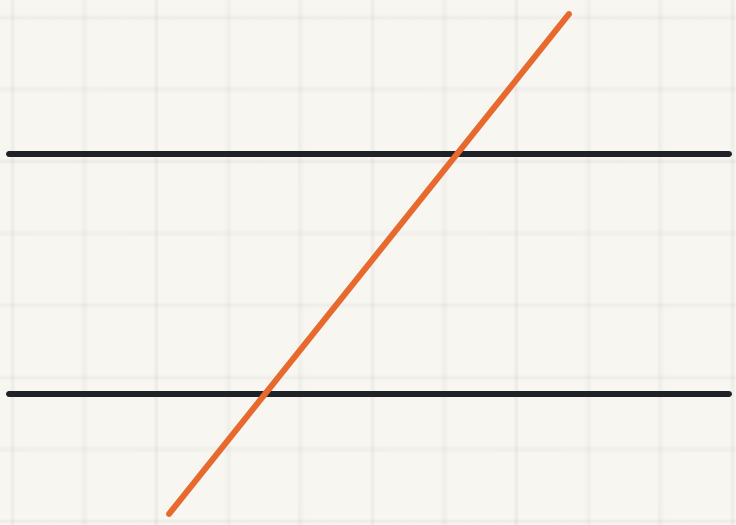
对顶角相等

（绕交点旋转 180°）

↓

### 02 平行线

截线角



两直线平行

同位角相等

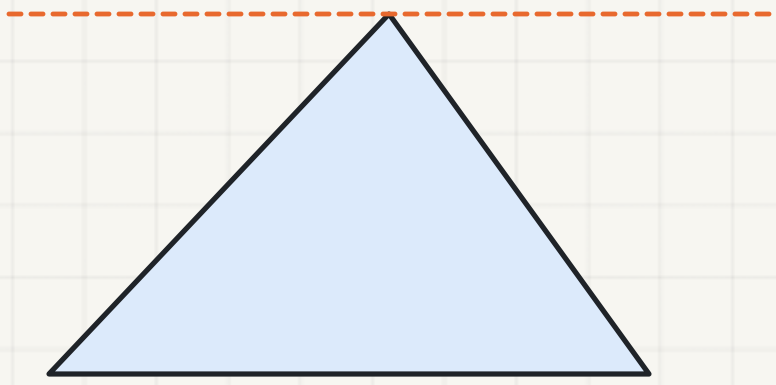
内错角相等

（平移、旋转得到）

↓

### 03 内角和

180°



过顶点作底边的

平行线

三个角拼成平角

内角和 = 180°

**记一记**

- **猜想** · 标好图再说
- **证明** · 每步有理由
- **内角和** · 180°

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第1单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）